Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Кафедра компьютерных систем в управлении и проектировании (КСУП)

ШИФРОВАНИЕ И МАСКИРОВАНИЕ

Отчет по результатам лабораторной работы №1

по дисциплине «Безопасность систем баз данных»

Обучающийся гр. 574-2

_____ К.М. Фаст
(подпись) (И.О. Фамилия)

_____
(дата)

Руководитель старший преподаватель кафедры КСУП

_____ Н.П. Корышев
(подпись) (И.О. Фамилия)

_____
(дата)

_____
(оценка)

Томск 2026

Введение

Защита данных в системах управления базами данных является важной частью обеспечения информационной безопасности. В базах данных могут храниться персональные, финансовые и служебные сведения, поэтому необходимо применять механизмы, которые ограничивают доступ к конфиденциальной информации и снижают риск раскрытия данных при компрометации файлов базы или учётных записей пользователей.

В данной лабораторной работе рассматриваются три механизма защиты Microsoft SQL Server: прозрачное шифрование базы данных, шифрование отдельных столбцов и динамическое маскирование данных. Для выполнения работы используется база AdventureWorks2017. Проверка подключения к серверу и наличие базы данных показаны на рисунке 1.1. В части TDE выполняется вариант 2: шифрование базы с алгоритмом AES_192. В части Always Encrypted выполняется вариант 4: защита данных о заработной плате сотрудников. В части Dynamic Data Masking выполняется вариант 4: передача экономических данных отделу аналитики без раскрытия соответствия зарплаты конкретному сотруднику.

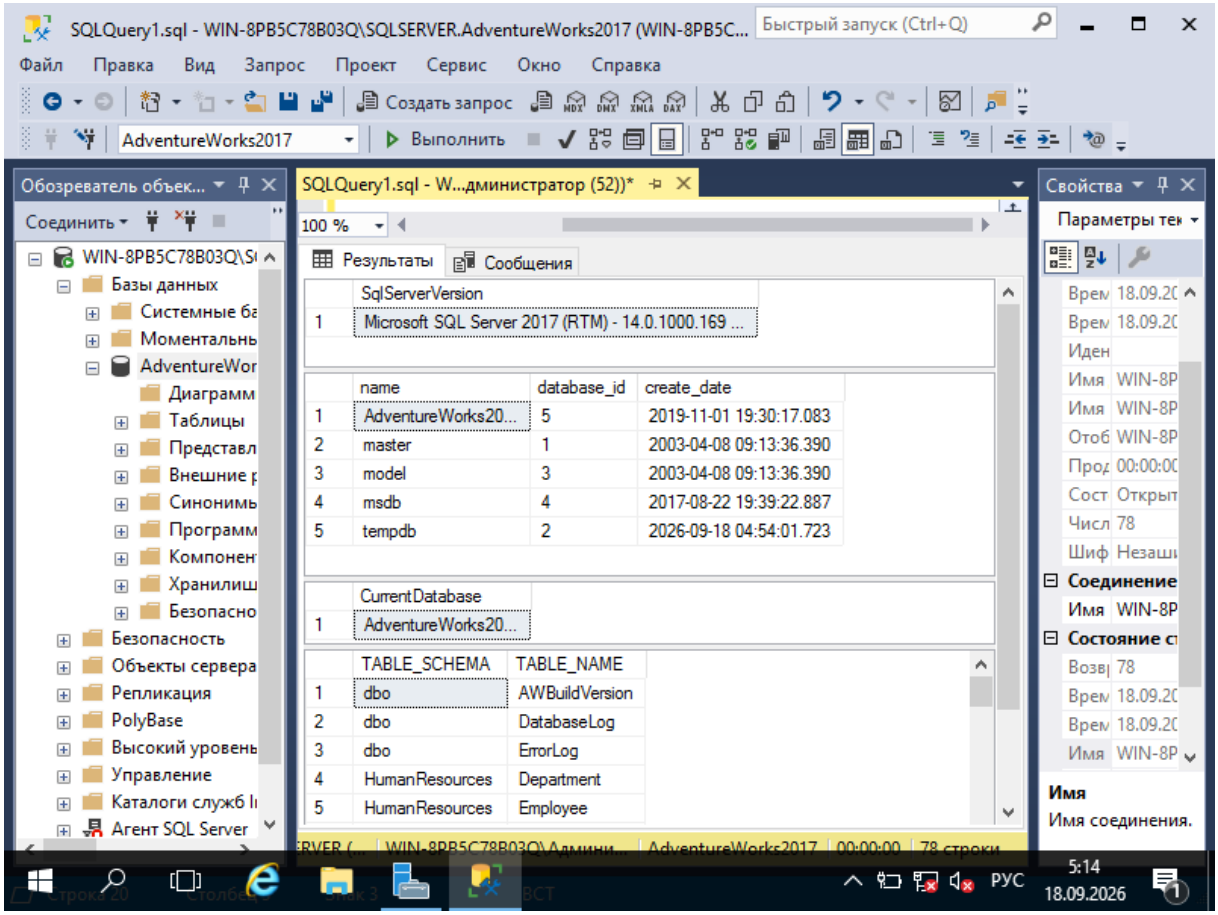


Рисунок 1.1 – Проверка подключения к SQL Server и наличие базы AdventureWorks2017

1 ПРОЗРАЧНОЕ ШИФРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ TDE

Transparent Data Encryption применяется для защиты файлов базы данных на уровне хранения. После включения TDE данные в файлах базы и журнала транзакций хранятся в зашифрованном виде, а обычные запросы пользователей продолжают выполняться без изменения прикладного кода.

Для базы AdventureWorks2017 был создан ключ шифрования базы данных с алгоритмом AES_192. Ключ защищён серверным сертификатом DBSecurity_Lab01_TDE_Certificate. После выполнения команды ALTER DATABASE AdventureWorks2017 SET ENCRYPTION ON состояние базы проверено через sys.dm_database_encryption_keys. Результат проверки состояния шифрования представлен на рисунке 1.2.

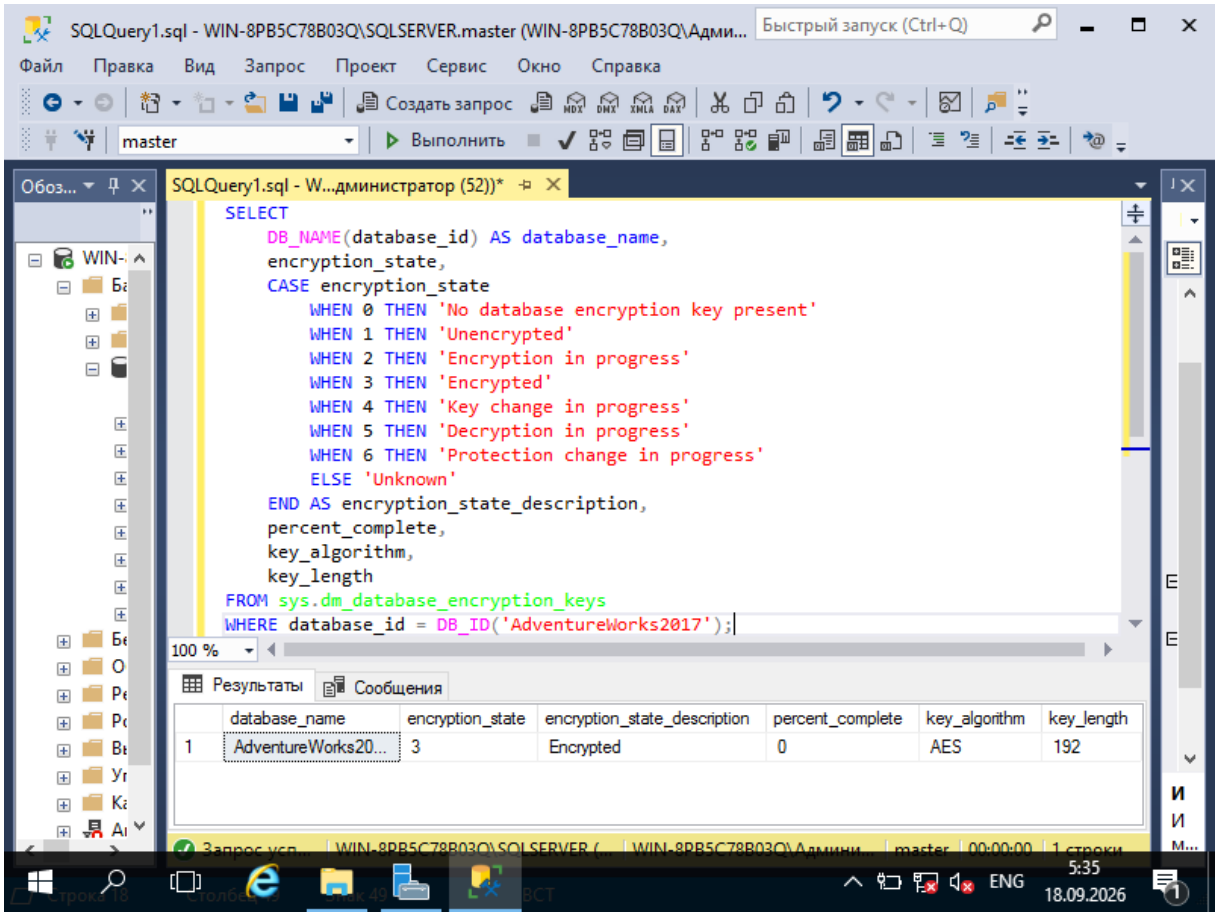


Рисунок 1.2 – Результат включения TDE для AdventureWorks2017 с алгоритмом AES-192

Проверка показала состояние Encrypted, алгоритм AES и длину ключа 192 бита. Это соответствует варианту 2 лабораторной работы.

После включения TDE выполнено резервное копирование сертификата и закрытого ключа. Этот шаг необходим, потому что без сертификата невозможно восстановить или подключить зашифрованную базу на другом сервере. Файлы резервной копии сертификата и закрытого ключа показаны на рисунке 1.3.

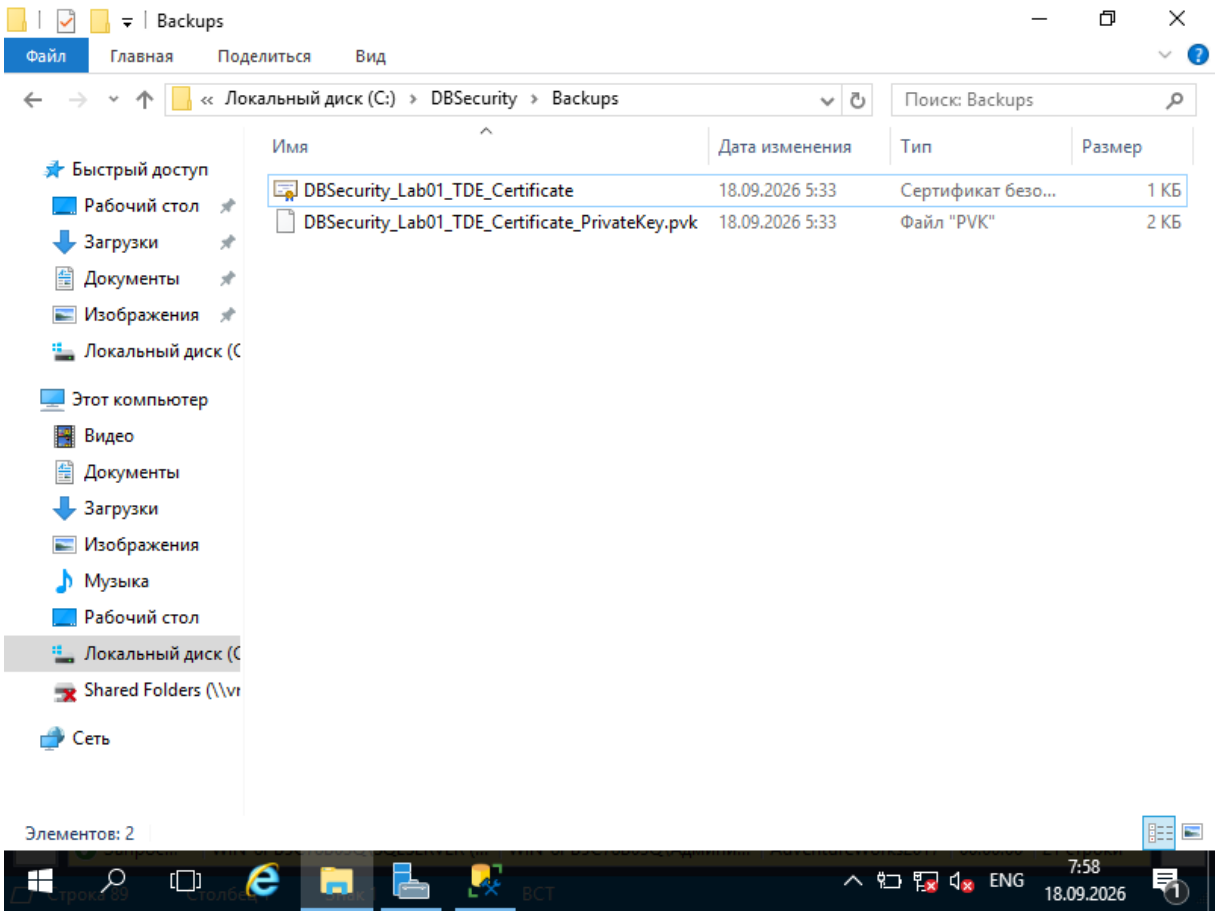


Рисунок 1.3 – Резервная копия сертификата TDE и закрытого ключа

2 ШИФРОВАНИЕ СТОЛБЦА С ПОМОЩЬЮ ALWAYS ENCRYPTED

По варианту 4 выбран столбец HumanResources.EmployeePayHistory.Rate, содержащий ставку оплаты сотрудника. До настройки Always Encrypted значения столбца отображались как обычные числовые данные, что показано на рисунке 1.4.

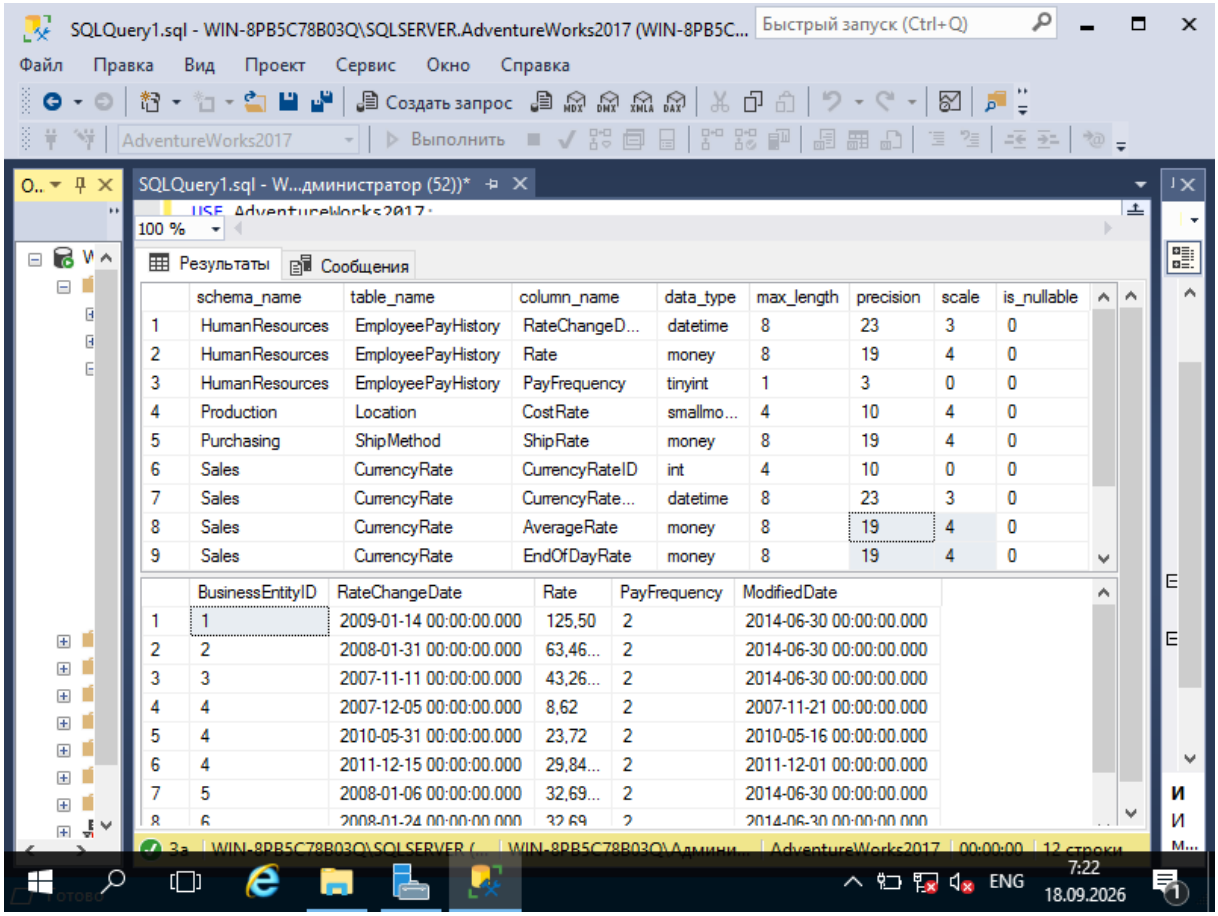


Рисунок 1.4 – Исходные значения столбца Rate до настройки Always Encrypted

Перед шифрованием выполнена проверка ограничений таблицы HumanResources.EmployeePayHistory. Было обнаружено ограничение CK_EmployeePayHistory_Rate, связанное со столбцом Rate. Результат предварительной проверки приведён на рисунке 1.5.

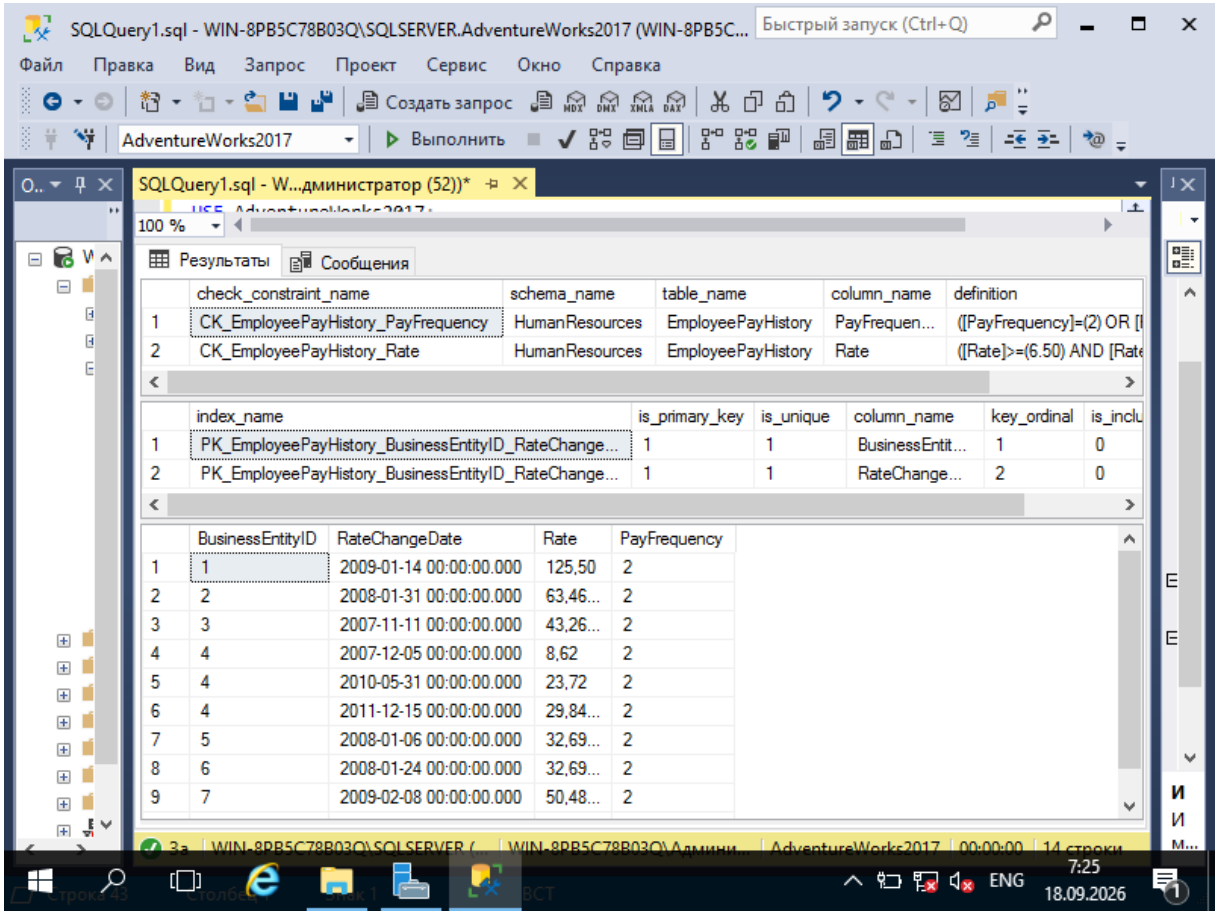


Рисунок 1.5 – Проверка ограничений таблицы EmployeePayHistory перед шифрованием

Так как в варианте задания указано удалить ограничение на столбец перед шифрованием, ограничение CK_EmployeePayHistory_Rate было удалено командой ALTER TABLE ... DROP CONSTRAINT. Успешное выполнение команды удаления показано на рисунке 1.6.

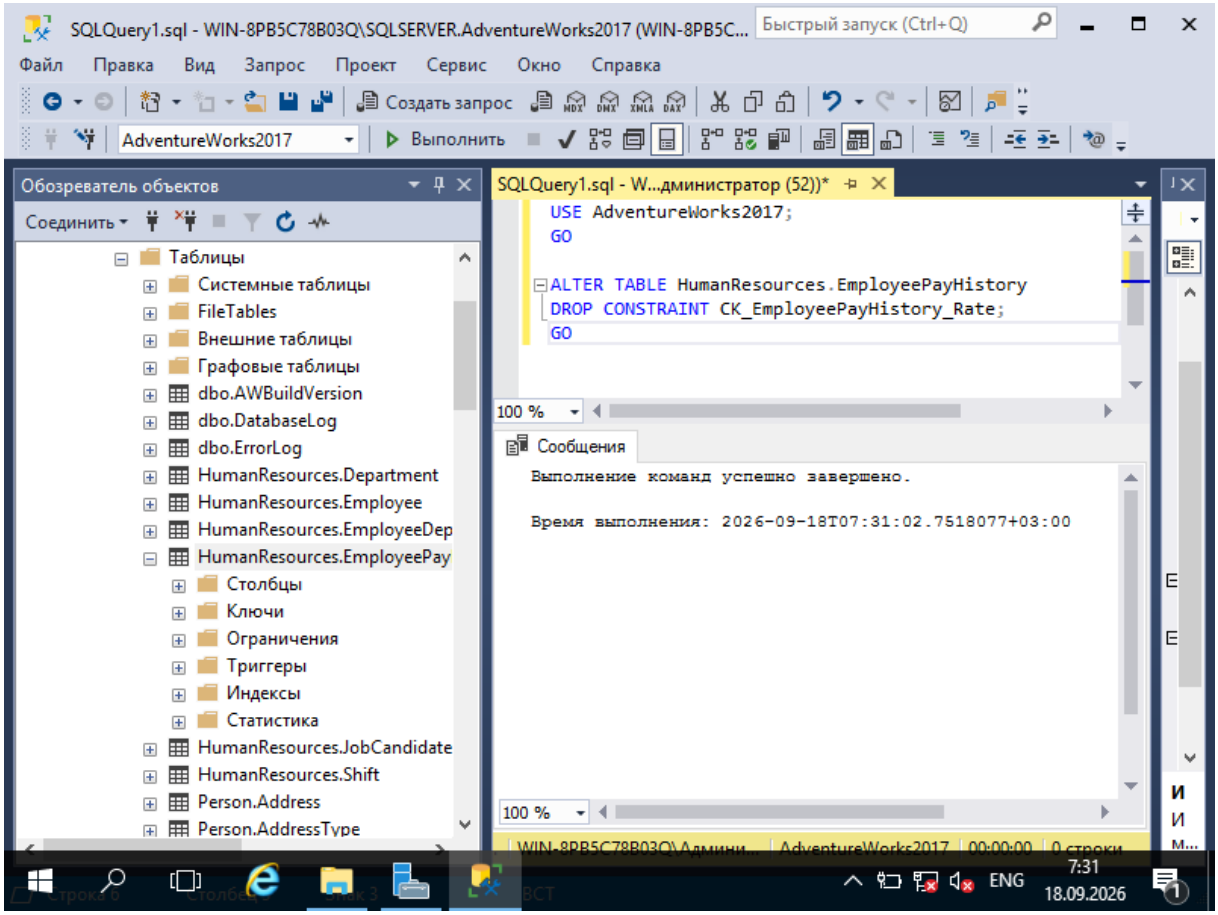


Рисунок 1.6 – Удаление ограничения CK_EmployeePayHistory_Rate

После удаления ограничения в мастере Always Encrypted выбран столбец Rate, создан главный ключ столбца CMK_Auto1 и ключ шифрования столбца CEK_Auto1. Для столбца выбран тип шифрования Randomized, так как по зашифрованному значению зарплаты не требуется выполнять поиск по равенству. Сводка параметров мастера приведена на рисунке 1.7.

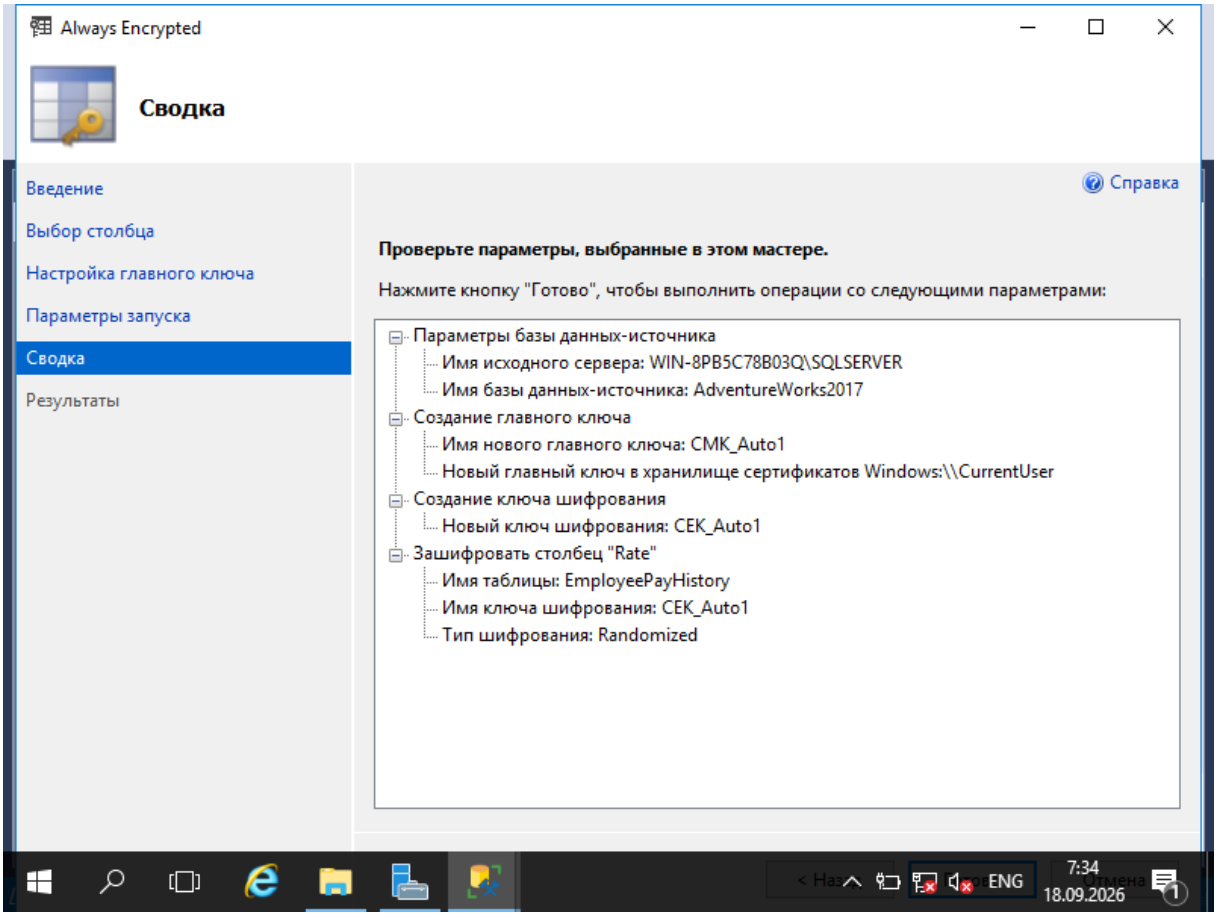


Рисунок 1.7 – Сводка мастера Always Encrypted для столбца Rate

После завершения мастера обычный запрос к таблице показывает в столбце Rate бинарный шифртекст вместо исходных денежных значений. Пример отображения зашифрованного столбца приведён на рисунке 1.8.

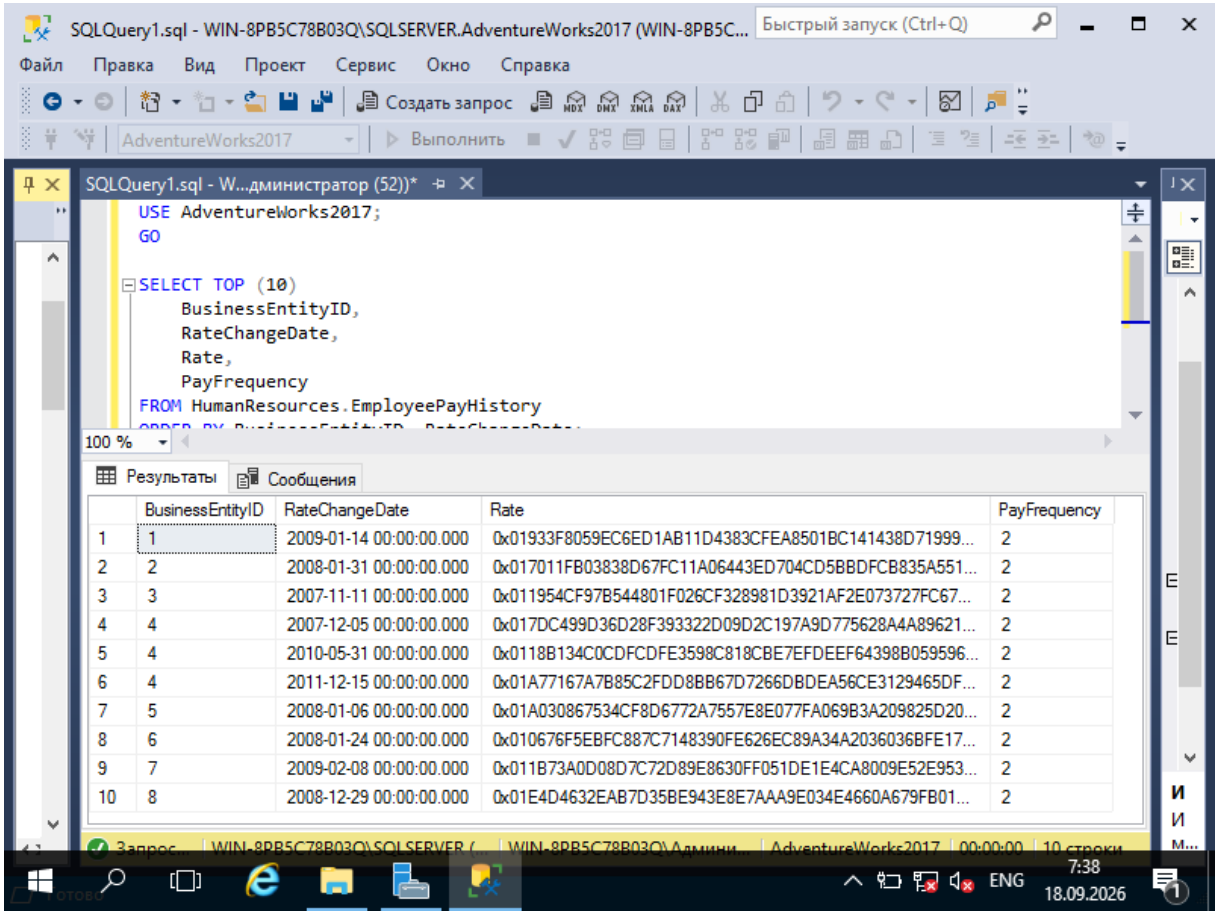


Рисунок 1.8 – Отображение зашифрованных значений Rate при обычном подключении

Метаданные столбца подтверждают, что для Rate включён тип шифрования RANDOMIZED с алгоритмом AEAD_AES_256_CBC_HMAC_SHA_256 и ключом CEK_Auto1. Проверка метаданных Always Encrypted показана на рисунке 1.9.

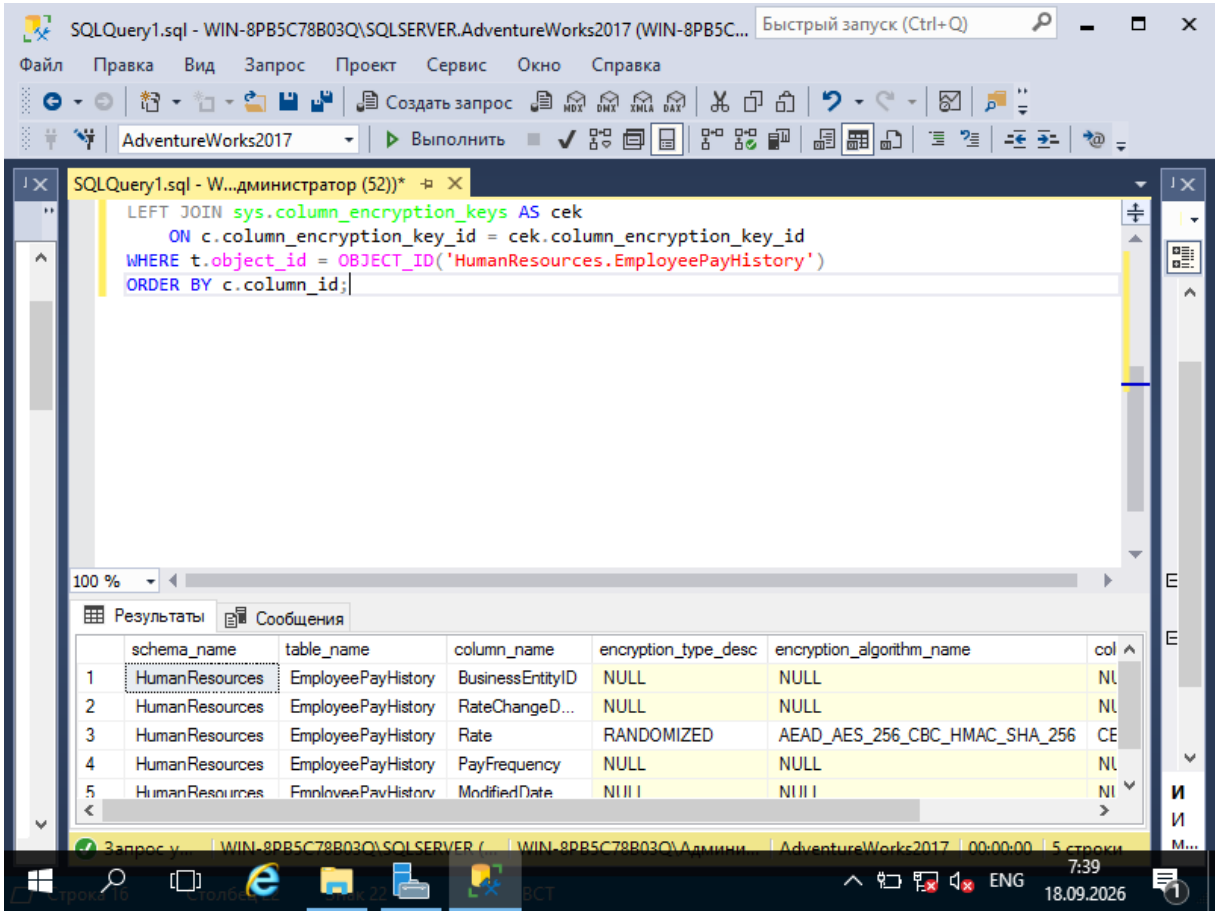


Рисунок 1.9 – Метаданные Always Encrypted для столбца Rate

3 ДИНАМИЧЕСКОЕ МАСКИРОВАНИЕ ДАННЫХ

Dynamic Data Masking применяется для ограничения видимости данных на уровне результата запроса. Значения в базе остаются исходными, но пользователю без разрешения UNMASK SQL Server возвращает замаскированные данные.

Для демонстрации создана таблица HumanResources.EmployeePayHistoryMaskingDemo. В ней поле Rate оставлено доступным для экономического анализа, а поле BusinessEntityID замаскировано функцией random(10000, 99999). Такой подход соответствует варианту 4: аналитик видит точные зарплатные значения, но не видит, какому сотруднику они принадлежат.

Для проверки создан пользователь Lab01SalaryAnalyst без разрешения UNMASK. Администратор видит реальные идентификаторы сотрудников, а пользователь Lab01SalaryAnalyst получает случайные значения BusinessEntityID при сохранении точных Rate. Сравнение результатов для администратора и аналитика показано на рисунке 1.10.

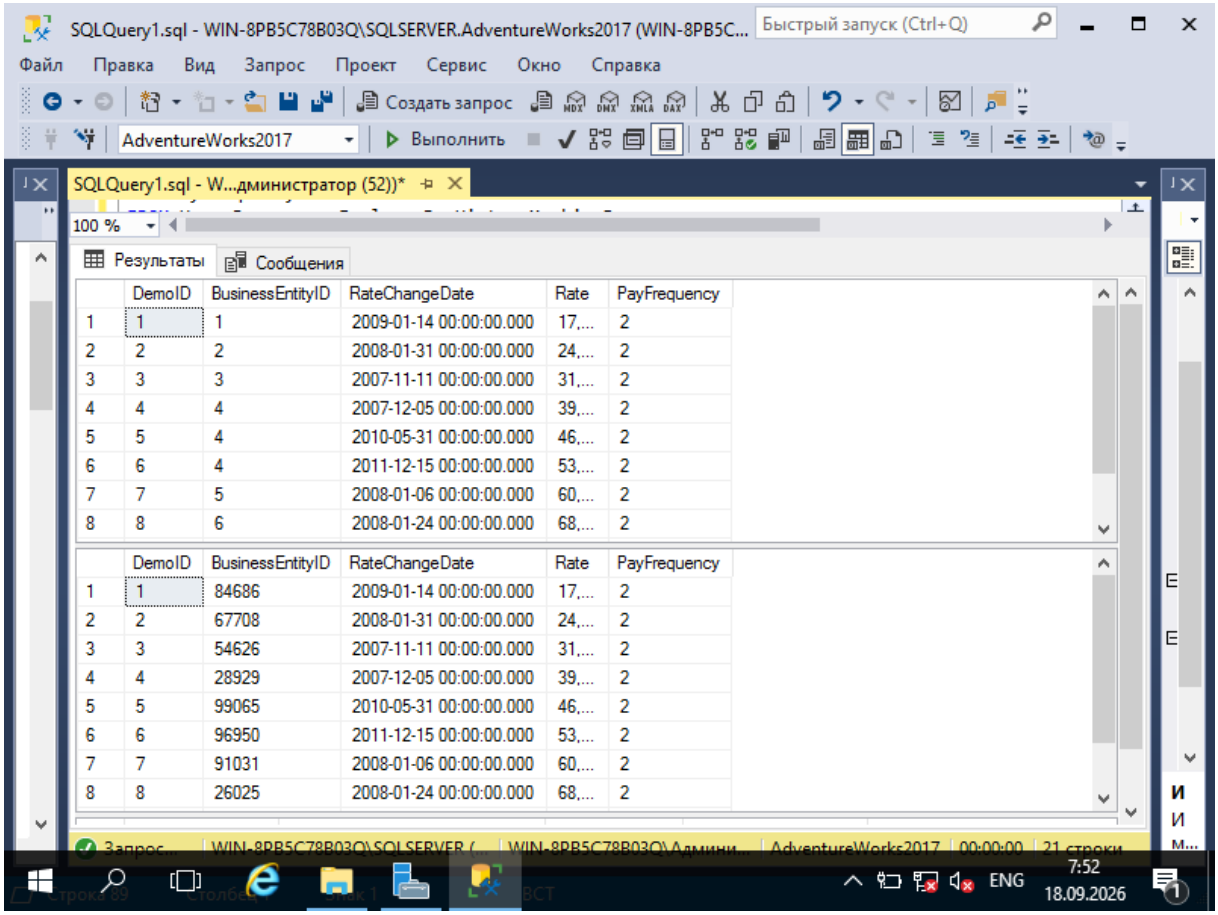


Рисунок 1.10 – Сравнение данных администратора и аналитика при Dynamic Data Masking

Настройка маски проверена через sys.masked_columns. В результате видно, что маска random(10000, 99999) назначена на столбец BusinessEntityID таблицы EmployeePayHistoryMaskingDemo. Метаданные настроенной маски приведены на рисунке 1.11.

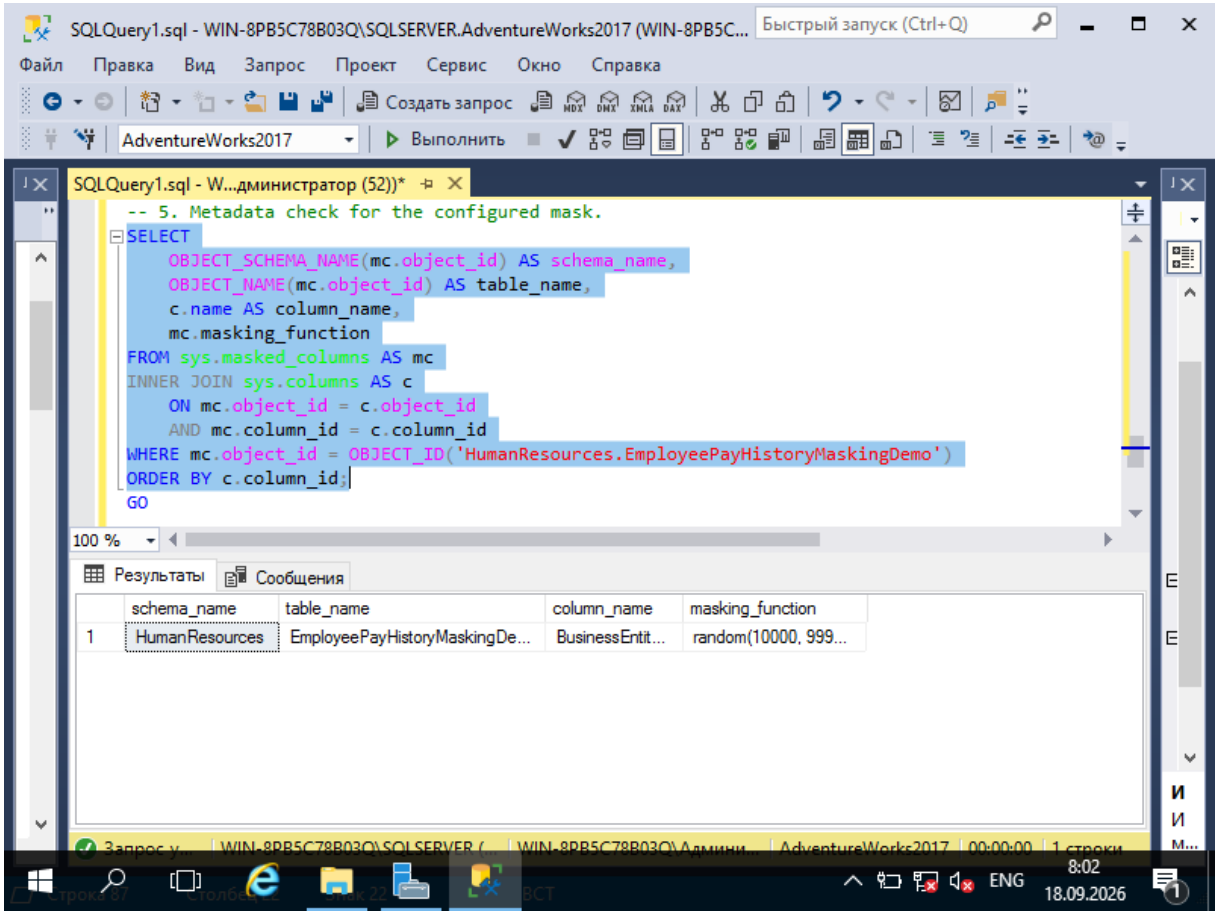


Рисунок 1.11 – Метаданные настроенной маски для BusinessEntityID

Заключение

В ходе лабораторной работы были настроены три механизма защиты данных SQL Server. TDE обеспечило шифрование файлов базы AdventureWorks2017 алгоритмом AES_192. Always Encrypted защитило столбец Rate таблицы EmployeePayHistory и скрыло значения зарплаты при обычном подключении. Dynamic Data Masking позволило показать аналитику точные экономические значения Rate без раскрытия идентификаторов сотрудников.

Результаты проверены SQL-запросами, метаданными SQL Server и скриншотами. Дополнительно выполнено резервное копирование сертификата TDE и закрытого ключа, что необходимо для восстановления доступа к зашифрованной базе.